

수학 확률과통계 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[개념요약] 확률과 통계 핵심 출제 포인트

본 학습 자료는 최신 수능 및 평가원 모의평가의 출제 경향을 완벽히 반영하여, 수험생들이 반드시 정리해야 할 핵심 개념과 실전 추론 능력을 극대화할 수 있도록 설계되었습니다.

- **중복조합 (${}_n\text{H}_r$):** 서로 다른 (n) 개에서 중복을 허용하여 (r) 개를 택하는 조합으로, 방정식의 음이 아닌 정수해의 개수 구하기 문제로 흔히 변형됩니다. 조건(이상, 이하, 홀짝 등)이 붙을 경우 치환을 통한 기본형 변형 능력이 필수적입니다.
- **조건부확률 (Conditional Probability):** 사건 (B) 가 일어났을 때 사건 (A) 의 조건부확률은 $(P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)})$ 로 정의됩니다. 표를 활용한 단순 집계형부터 주사위나 동전 던지기 시행이 결합된 다단계 시행 조건부확률까지 고루 출제됩니다.
- **이산확률변수의 평균과 분산:** 확률변수 (X) 의 선형 변환 $(Y = aX + b)$ 에 대하여 평균 $(\text{E}(Y) = a\text{E}(X) + b)$, 분산 $(\text{V}(Y) = a^2\text{V}(X))$ 가 성립함을 이용하는 연산 문제가 자주 출제됩니다. 확률질량함수가 등차/등비수열 등 규칙성을 가질 때의 대칭성과 계산 간소화를 연습해야 합니다.
- **정규분포의 대칭성과 표준화:** 확률밀도함수 $(f(x))$ 가 특정 직선 $(x=m)$ 에 대해 대칭 구조를 가짐을 파악하는 능력이 킬러 문항의 핵심입니다. 또한, 서로 다른 두 정규분포의 관계를 파악하기 위해 표준화 변수 $(Z = \frac{X-m}{\sigma})$ 를 능숙하게 활용할 수 있어야 합니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.